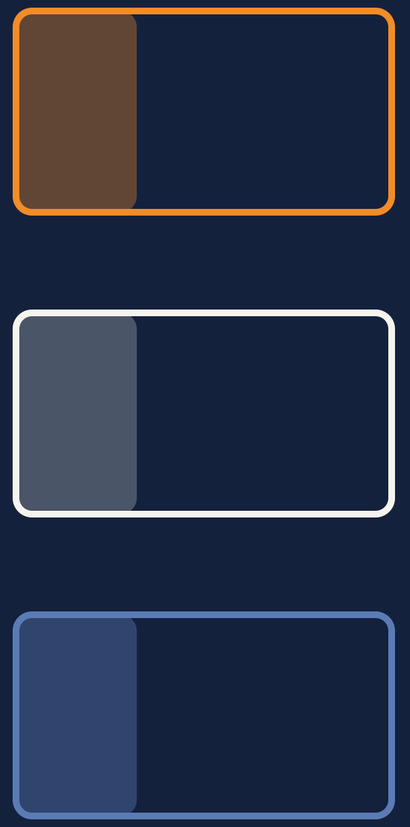
II БӨЛІМ • 2.2-ТАҚЫРЫП

Айнымалылар, тұрақтылар және деректер типтері



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Айнымалылар мен тұрақтыларды жариялауды және деректердің қолайлы типін таңдауды үйрену.

Бағалау критерийі

Айнымалыларды, тұрақтыларды және деректердің негізгі типтерін ажыратады.

Бүгін білеміз:

- айнымалы деген не
- жариялау және меншіктеу
- final тұрақтылары
- деректер типтері және String

ҰҒЫМ

Айнымалы — жадтағы мән сақталатын атаулы «қорап».

Мәнді кез келген уақытта оқуға және өзгертуге болады.

СИНТАКСИС

Жариялау және меншіктеу

```
int age;          // жариялау
age = 17;         // меншіктеу
int year = 2026;  // бірден мәнімен
age = 18;         // жаңа мән
System.out.println(age);
```

ЭКРАНДА

```
18
```

Тип — айнымалы қандай деректерді сақтайды: int — бүтін сандар

Аты — мәнге сол арқылы жүгінеміз: age, year

= — «тең» емес, меншіктеу операторы

Жаңа мән — ескісі өшіріледі: 17 еді, 18 болды

ТҰРАҚТЫЛАР

Тұрақты: final

Тұрақты — меншіктегеннен кейін өзгертуге болмайтын мән. final сөзімен жарияланады.

Тұрақтылардың атын БАС әріптермен жазады: PI, MAX_SPEED, DAYS_IN_WEEK.

КОМПИЛЯЦИЯ ҚАТЕСІ

```
final int DAYS = 7;
DAYS = 8; // болмайды!
```

ДҰРЫС

```
final double PI = 3.14;
double s = PI * r * r;
```

ДЕРЕКТЕР ТИПТЕРІ

Java-ның қарапайым типтері

Тип	Не сақтайды	Өлшемі	Мысал
byte	бүтін –128 … 127	1 байт	byte b = 100;
int	бүтін ≈ ±2,1 млрд	4 байт	int n = 42;
long	үлкен бүтін	8 байт	long p = 8000000000L;
double	бөлшек сан	8 байт	double t = 36.6;
char	бір таңба	2 байт	char c = 'A';
boolean	true / false	—	boolean ok = true;

Сонымен қатар short (2 байт) және float (4 байт) бар, бірақ іс жүзінде int пен double жиі қолданылады.

ТАҢБАЛАР ЖӘНЕ МӘТІН

char және String

char

Дәл бір таңба, жалқы тырнақшада.

```
char grade = 'A';
char sym = '#';
```

String

Кез келген ұзындықтағы жол, қос тырнақшада.

```
String name = "Айгерім";
String empty = "";
```

String бас әріппен жазылады: бұл қарапайым тип емес, класс (сілтемелік тип).

АТАУЛАР

Айнымалы атауларының ережелері

1	**Әріптен, _ немесе $ басталады**	цифрдан емес: 1st — қате
2	**Бос орынсыз**	total sum емес, totalSum
3	**Регистр маңызды**	age және Age — әртүрлі айнымалылар
4	**Кілттік сөз емес**	int, class, public — болмайды
5	**Түсінікті және camelCase**	x1 емес, studentAge

БЕКІТУ

Қай типті таңдау керек?

1. Студенттің жасы
2. Орташа балл
3. Тегінің бірінші әрпі
4. Сынақ тапсырылды ма
5. Топтың атауы
6. Жер халқының саны

Типті атап, таңдауыңызды түсіндіріңіз.

МЫСАЛ

Барлығы бір бағдарламада

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        final double PI = 3.14;
        String name = "Шеңбер";
        double r = 2.5;
        double s = PI * r * r;
        System.out.println(name + ": " + s);
    }
}
```

ЭКРАНДА

```
Шеңбер: 19.625
```

final — PI тұрақтысы

String — мәтіндік айнымалы

double — радиус пен аудан — бөлшек

+ — жолмен бірге мәтінді «желімдейді»

ПРАКТИКА • 15 МИНУТ

«Студент сауалнамасы» бағдарламасы

Бес түрлі типтегі айнымалы құрып, оларды шығарыңыз

- аты — String, жасы — int;
- бойы метрмен — double;
- топ әрпі — char, стипендия — boolean;
- колледж атауы бар COLLEGE тұрақтысы.

БАСЫ

```
String name = "...";
int age = 17;
double height = 1.75;
System.out.println(
  "Аты: " + name);
```

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Айнымалының тұрақтыдан айырмашылығы...

Маған қиын болды...

Мен мына типтерді білемін...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Кесте құрыңыз: өмірден 10 шама және әрқайсысына қолайлы деректер типі.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

2.3. Амалдар және өрнектер. Амалдардың басымдығы